

Tissue	GSE	Samples	Genes	Classes	Shannon entropy
Breast	GSE69240	35 [25 tumor, 10 normal]	58735	2	0.863

GSE69240 - With the 10 Top Genes & Hyperparameter Optimization						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.994±0.012	0.996±0.008	10.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.981±0.040
SVM	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
NB	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.949±0.034	0.965±0.023	7.741±2.609	0.025±0.039	0.978±0.034	0.877±0.080
RF	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
DUM	0.714±0.000	0.833±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000

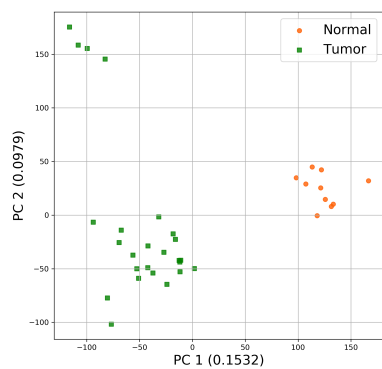
GSE69240 - With all Genes & Hyperparameter Optimization						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.956±0.030	0.969±0.022	9.600±0.400	0.040±0.039	0.963±0.035	0.940±0.051
SVM	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
NB	0.714±0.000	0.833±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.739±0.052	0.831±0.037	1.396±0.304	0.324±0.242	0.904±0.071	0.327±0.139
RF	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
DUM	0.714±0.000	0.833±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000

GSE69240 - With all Genes & without Hyperparameter Optimization						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.938±0.038	0.956±0.027	7.846±2.507	0.051±0.048	0.955±0.042	0.897±0.080
SVM	0.914±0.000	0.943±0.000	3.333±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.700±0.000
NB	0.714±0.000	0.833±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.619±0.059	0.740±0.049	1.060±0.228	1.085±0.629	0.764±0.076	0.258±0.126
RF	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
DUM	0.714±0.000	0.833±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000

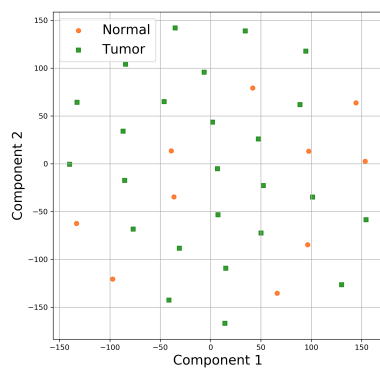
GSE69240 - With the 10 Top Genes & Hyperparameter Optimization & Class weight						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	0.995±0.011	0.997±0.007	10.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	0.984±0.037
SVM	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
RF	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000

GSE69240 - With the 10 Top Genes & Hyperparameter Optimization & SMOTE						
Classifier	Accuracy	F1-score	Lr+	Lr-	Sensitivity	Specificity
DT	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
SVM	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
NB	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
KNN	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
LR	1.000±0.000	1.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	1.000±0.000	1.000±0.000
MLP	0.965±0.022	0.964±0.023	20.750±5.115	0.051±0.042	0.950±0.041	0.981±0.027
RF	0.993±0.013	0.993±0.013	24.714±0.756	0.005±0.018	0.995±0.017	0.991±0.017
DUM	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000	0.000±0.000

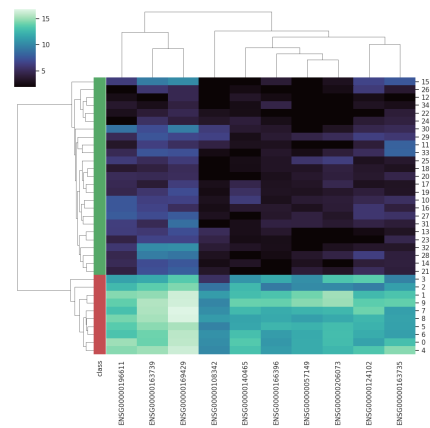
<https://sbcbr.inf.ufrgs.br/barracurda>



(a) PCA GSE69240



(b) t-SNE GSE69240



(c) HeatMap GSE69240 - Top 10 Genes

<https://sbc.b.inf.ufrrs.br/barracurda>